Block Cipher (BC): Praktikum 1

Thema: Geschwindigkeitsvergleich Block vs. Stream

Einführung

Stream-Ciphers zeichnen sich in der Regel durch hohe Geschwindigkeit und Effizienz gerade in ressourcenbeschränkten Systemen und bei Echtzeitanwendungen aus. Allerdings sind die Verfahren in der Regel schwer parallelisierbar, was Software-Implementierungen inperformant macht.

Block-Ciphers sind dagegen vielseitiger einsetzbar, punkten bei der Sicherheit, sind jedoch tendenziell etwas langsamer. Moderne Architekturen erlauben aber stückweise eine parallele Verarbeitung, wodurch sie auf Multiprozessorsystemen Vorteile haben können.

Um ein Gefühl für die Geschwindigkeitsunterschiede zu bekommen, wollen wir die in den Python-Bibliotheken Crypto und Pyserpent implementierten Verfahren ChaCha20, AES, ARC4, Blowfish und Serpent gegeneinander antreten lassen.

Arbeitsauftrag

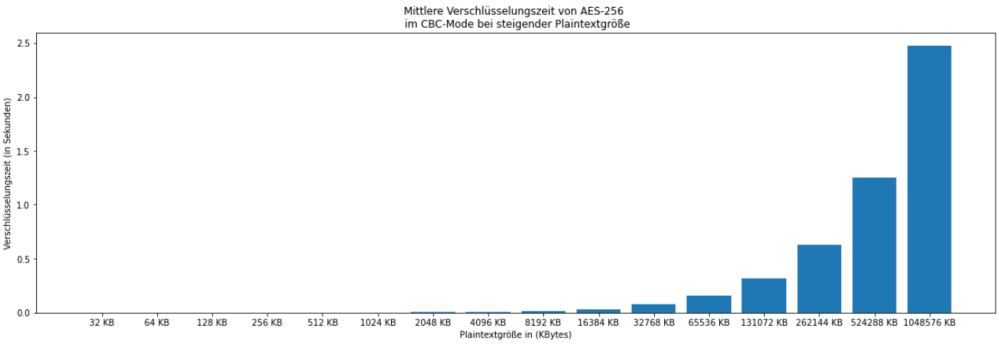
Erzeugen Sie ein Programm (z.B. ein Python-Skript), das (1) einen zufälligen Plaintext mit 2^n Bytes mit jedem der 5 Verfahren verschlüsselt und (2) dabei jeweils die Verschlüsselungsdauer misst (z.B. Python-Bibliothek time) und (3) diese Zeit durch ausreichend (abhängig von der Streuung) viele Wiederholungen mittelt.

Erzeugen Sie für jedes Verfahren ein Histogramm, dass die Laufzeiten in Abhängigkeit zur Plaintextlänge darstellt. Beschreiben Sie Ihre Beobachtungen für die Laufzeiten einzelnen Verfahren und im Vergleich.

Anleitung

- ```
  from Crypto.Random import get_random_bytes
  from Crypto.Util.Padding import pad
  from Crypto.Cipher import ChaCha20, AES, ARC4, Blowfish
  from pyserpent import Serpent, serpent_cbc_encrypt
  import time
  ```
- Nutzen Sie jeweils einen zufälligen 256-Bit Schlüssel, einen zufälligen Plaintext mit 2^n Bytes und zufällige Nonce bzw. IV (je nach Verfahren, Mode etc.)
- Fassen Sie Ihre Aufgabenstellung, Vorgehensweise, Ergebnisse (z.B. Diagramme) und Bewertungen in einem pdf-Dokument in akademischer Form zusammen.

Ergebnis-Musterbeispiel




```
Verschlüsselungsdauer von ARC4 für 1048576 Byte: 0.001947 Sekunden, Durchsatz: 513.53 MB/s
Verschlüsselungsdauer von ChaCha für 1048576 Byte: 0.003176 Sekunden, Durchsatz: 314.82 MB/s
Verschlüsselungsdauer von AES für 1048576 Byte: 0.002457 Sekunden, Durchsatz: 407.00 MB/s
Verschlüsselungsdauer von Blowfish für 1048576 Byte: 0.009041 Sekunden, Durchsatz: 110.61 MB/s
Verschlüsselungsdauer von Serpent für 1048576 Byte: 13.827643 Sekunden, Durchsatz: 0.07 MB/s
```
```